AI DOC ASSISTANT

ระบบถาม-ตอบเอกสารด้วย RAG ภาษาไทย/อังกฤษ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา (pilot ภายใน)

Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

รหัสเอกสาร	ADA-DOC-04
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Environments

2. Build / Deploy

3. Config / Secret (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

4. Health check

5. Rollback

6. Incident / Troubleshooting

7. Backup / Restore

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

04 — Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

1. Environments

Env	ที่อยู่	Data contract	สถานะ
Local	`http://localhost:8000` (`python main.py` หรือ uvicorn)	—	ใช้ได้
k3d dev	`ai-doc-assistant.dev.local` (cluster `k3d-solo-dev`)	`pilot-local`	`/health`, `/readyz` ผ่าน (2026-08-11)
Homelab	`ai-doc-assistant.homelab.local` (LAN ส่วนตัว), Argo `ai-doc-assistant-homelab`	`DEMO_ONLY`	image `git-3bd4563…`
Staging	values ใน `infra/platform/gitops/applications/values/staging/`	`staging-durable-planned`	`deploymentEnabled: false`
Public demo (PaaS)	ยังไม่มี (`[DEMO_URL]` ใน `OUTREACH.md`)	—	เลื่อนจนกว่าจะมี key; ผู้ให้บริการ **[ต้องยืนยัน]**

2. Build / Deploy

Local

```
cd engagements/internal/solo-empire/ai-doc-assistant
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Container: `docker build -t rag-demo .` → image `python:3.11-slim`, ผู้ใช้ non-root, port 8000

Homelab (GitOps): build และ push image tag `git-<app-repo-sha>` ไป private registry → อัปเดต tag ใน values ที่ Git track → Argo CD sync; ห้ามใช้ `:latest` (รายละเอียดใน `AI-DOC-ASSISTANT-HOMELAB-RUNBOOK.md`)

PaaS (เมื่อได้รับอนุมัติ): `render.yaml` (service `rag-demo`, build `pip install -r requirements.txt`, start `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`) หรือ `railway.toml` (Nixpacks, restart `ON_FAILURE` สูงสุด 3 ครั้ง) — การ deploy สาธารณะต้องมี approval ด้านค่าใช้จ่ายและ release gate (DEC-AIDOC-006)

3. Config / Secret (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

ตัวแปร	จำเป็น	หน้าที่
`OPENAI_API_KEY`	สำหรับ upload/query	key ของ provider — เก็บใน secret store/Render secret เท่านั้น ห้าม commit
`CORS_ALLOW_ORIGINS`	ไม่	รายการ origin คั่นด้วย comma (ค่า default `http://localhost:8000`)
`PORT`	PaaS	port ที่แพลตฟอร์มกำหนด
`PYTHON_VERSION`	Render	เวอร์ชัน Python

4. Health check

```
curl -fsS http://localhost:8000/health    # {"status":"ok"}
curl -fsS http://localhost:8000/healthz   # {"status":"ok"}
curl -fsS http://localhost:8000/readyz    # {"status":"ready"}
curl -fsS http://localhost:8000/stats     # □□□□□□□□□□□□/chunk
```

Smoke หลังมี key: อัปโหลด `sample-documents/company-policy.txt` แล้ว `POST /query` คำถามภาษาไทยหนึ่งข้อ ต้องได้ `grounded=true` และมี `sources`; Homelab ใช้ resilience suite ตาม runbook (คาดหวัง Argo `Synced/Healthy`, probe ทั้งสาม HTTP 200)

5. Rollback

- Homelab: เปลี่ยน tag ใน values กลับเป็น `git-<sha>` ก่อนหน้าแล้วให้ Argo sync
- ปิดความเสี่ยง (NFR-10): ถอด `OPENAI_API_KEY` ออก → upload/query คืน 503 แต่ health ยังผ่าน = กลับสู่ `DEMO_ONLY` โดยไม่ต้อง redeploy โค้ด **[สมมติฐาน]** ว่าเป็นกลไก disable ที่ยอมรับได้ ต้องให้ owner อนุมัติ

6. Incident / Troubleshooting

อาการ	สาเหตุ	การแก้
`/upload` หรือ `/query` ได้ 503 "AI provider is not configured"	ไม่มี `OPENAI_API_KEY`	ตั้ง key ผ่าน secret store (ต้องมี approval ตาม DEC-AIDOC-004)
415 / 413 / 400 ตอนอัปโหลด	นามสกุลไม่รองรับ / เกิน 10 MiB / ชื่อไฟล์มี path	ใช้ไฟล์ที่ถูกต้อง
422 "Document could not be processed"	อ่านไฟล์ไม่ได้ (encoding/ไฟล์เสีย)	ตรวจไฟล์ต้นฉบับ
คำตอบ "ไม่พบ" ทุกคำถามหลัง restart	Chroma in-memory ถูกล้าง	อัปโหลดเอกสารใหม่ (ข้อจำกัด DEMO_ONLY)
ผลลัพธ์ต่างกันระหว่าง request	มีมากกว่า 1 replica แต่ละตัวมี Chroma แยก	ตั้ง replica = 1
CORS error ในเบราว์เซอร์	origin ไม่อยู่ใน `CORS_ALLOW_ORIGINS`	เพิ่ม origin แล้ว restart

7. Backup / Restore

ไม่มี — ข้อมูลเป็น in-memory และเอกสารต้นฉบับคือ `sample-documents/` ใน Git (กู้คืนโดยอัปโหลดซ้ำ) การ backup จริงรอ durable data plane และ restore drill (`AI-DOC-ASSISTANT-RECOVERY-DRILL-2026-08-08.md`)

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Operations and Platform	ร่างเพื่อพิจารณา	2026-10-07	_
Accountable sponsor	รอพิจารณา	_	_

แหล่งข้อมูล

- `operations/ai/AI-DOC-ASSISTANT-HOMELAB-RUNBOOK.md`, `AI-DOC-ASSISTANT-PILOT-RUNBOOK.md`
- `clients/solo-empire/ai-doc-assistant/STATUS-2026-08-11.md`, `DEPLOY-WHEN-KEY.md`
- `engagements/internal/solo-empire/ai-doc-assistant/main.py`, `Dockerfile`, `render.yaml`, `railway.toml`, `DEPLOYMENT.md`
- `infra/platform/onboarding/apps/ai-doc-assistant.yaml`, `infra/platform/gitops/applications/values/staging/ai-doc-assistant.yaml`
- `roles/pilots/ai-doc-assistant/runbook.md`, `decision-log.md`